

新幹線1編成はどれだけ電気を食う？

電験三種「理論」 Topic 01 - 電圧・電流・抵抗・電力・電力量・単位換算・有効数字

この章の目的は、式を暗記することではなく、単位をそろえ、式を選び、変形し、計算結果を検算できる状態になることです。新幹線の数値例は、SPECで許可された教材用仮定「10 MWを25 kVで受電する」を使います。実車消費電力の真値ではありません。

1. このテーマで電験は何を問うか

電験では、オームの法則や電力公式そのものに加え、SI接頭語、単位換算、式変形、有効数字、電力と電力量の区別を正確に扱えるかが問われます。Topic 01の確定ゲート対象である平成29年度理論問14も、複雑な回路網ではなく、有効数字・接頭語・単位の整合を使って判断する問題です。

- ・電圧 V、電流 I、抵抗 R、電力 P、電力量を区別する。
- ・ $V=RI$ 、 $P=VI$ 、 $W=Pt$ を求める量に合わせて変形する。
- ・k、M、m を10のべきへ直し、単位をそろえてから計算する。
- ・最終値の単位・桁・有効数字を確認する。

2. 必要な基礎概念

2.1 電圧・電流・抵抗

電圧 V [V] は電荷を動かす原因となる電位差、電流 I [A] は単位時間あたりに流れる電荷の量、抵抗 R [Ω] は電流の流れにくさを表します。抵抗値が一定の抵抗では、オームの法則で結ばれます。

$$V = RI \quad I = V/R \quad R = V/I$$

Rが一定なら I は V に比例します。Vが一定なら $I=V/R$ なので、I は R に反比例します。

2.2 電力と電力量

電力 P [W] は、エネルギーを使う速さです。1 W = 1 J/s なので、1 Wは1秒あたり1 Jを変換する速さです。

$$P = VI$$

電力量は、その電力を一定時間使ったときのエネルギー量です。本系列SPECの記号に従い $W=Pt$ と表します。左辺の W は電力量の記号で、単位ワット [W] とは別です。

$$W = Pt \quad 1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J} \quad 1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

例: 10 kWを2時間使うと電力量は20 kWhです。「20 kW」ではありません。

2.3 SI接頭語と指数表記

接頭語	記号	10のべき	例
メガ	M	10^6	10 MW = $10 \times 10^6 \text{ W}$
キロ	k	10^3	25 kV = $25 \times 10^3 \text{ V}$
ミリ	m	10^{-3}	3.9 ms = $3.9 \times 10^{-3} \text{ s}$

Mとmは大文字小文字で意味が違い、 $M=10^6$ 、 $m=10^{-3}$ です。差は 10^9 倍あります。

2.4 有効数字

乗算・除算では、原則として最も有効数字の少ない値に結果を合わせます。加算・減算では、有効数字の個数ではなく、最も粗い桁位置に合わせます。途中計算は1～2桁程度余分に保持し、最後に丸めます。

$$1.4 \times 3.9 = 5.46 \rightarrow \text{有効数字2桁なら } 5.5$$

1000や「3600 s = 1 h」のような定義による正確な換算係数は、測定値の有効数字を制限する値として扱いません。

3. 公式と成立条件

3.1 オームの法則

$$V = RI \quad I = V/R \quad R = V/I$$

抵抗値が一定として扱える抵抗に対して使います。求める量を確認し、式を変形してから数値を代入します。単位関係 $[V] = [\Omega] \times [A]$ も検算に使えます。

3.2 電力

VとIが分かるなら $P=VI$ を使います。オームの法則を組み合わせると、抵抗の消費電力について次の式を導けます。

$$P = VI = (RI)I = I^2 R$$

$$P = V(V/R) = V^2/R$$

与えられている量がVとIなら $P=VI$ 、IとRなら $P=I^2 R$ 、VとRなら $P=V^2/R$ を選びます。

3.3 電力量

$$W = Pt$$

PをW、tをsで入れればJ、PをkW、tをhで入れればkWhになります。単位系を途中で混ぜないことが重要です。

3.4 比例・反比例を式から読む

$I=V/R$ より、R一定なら $I \propto V$ 、V一定なら $I \propto 1/R$ です。R一定で $P=I^2 R$ なら $P \propto I^2$ なので、電流が2倍なら電力は4倍です。

同じ電力を受け取る条件では $I=P/V$ なので $I \propto 1/V$ です。この関係が次のTopic 02「なぜ新幹線は25,000Vなのか」へつながります。

4. 問題を見たときの解法手順

- ・ 1. 求める量を確認する
- ・ 2. 与えられた数値と単位を書き出す
- ・ 3. k, M, m を10のべきへ直し、単位をそろえる
- ・ 4. 求める量を直接含む式を選ぶ
- ・ 5. 必要なら式を先に変形する
- ・ 6. 数値を代入する
- ・ 7. 単位が目的の量になっているか確認する
- ・ 8. 10のべきと桁を確認する
- ・ 9. 最後に有効数字をそろえる

接頭語同士をそのまま割るときは、10のべきまで書くと桁の事故を防げます。

$$10 \text{ MW} / 25 \text{ kV} = (10 \times 10^6 \text{ W}) / (25 \times 10^3 \text{ V}) = 400 \text{ A}$$

$W/V=A$ なので、単位もアンペアになっていることを確認できます。

5. 典型例題

5.1 基礎例題 - オームの法則

抵抗20 Ωに100 Vを加えた。流れる電流を求める。

$$I = V/R = 100 \text{ V} / 20 \text{ } \Omega = 5 \text{ A}$$

検算: $20 \text{ } \Omega \times 5 \text{ A} = 100 \text{ V}$ となり、元の電圧に戻ります。

5.2 本試験標準例題 - 電力と電力量

200 Vで15 Aを流す負荷を30 min使用した。電力と電力量を求める。

$$P = VI = 200 \times 15 = 3000 \text{ W} = 3.0 \text{ kW}$$

$$30 \text{ min} = 0.5 \text{ h} \rightarrow W = Pt = 3.0 \text{ kW} \times 0.5 \text{ h} = 1.5 \text{ kWh}$$

ジュールなら $1.5 \text{ kWh} \times 3.6 \times 10^6 \text{ J/kWh} = 5.4 \times 10^6 \text{ J}$ です。

5.3 複合・ひっかけ例題 - 接頭語と有効数字

1.4 Aの電流が3.9 ms流れたときの電荷量を求める。電流の定義 $I=Q/t$ から $Q=It$ を使います。

$$3.9 \text{ ms} = 3.9 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$Q = 1.4 \times 3.9 \times 10^{-3} = 5.46 \times 10^{-3} \text{ C} \rightarrow \text{有効数字2桁で } 5.5 \times 10^{-3} \text{ C}$$

mを 10^{-6} と誤る、途中で早く丸める、A・sをCへ直さない、といった誤りに注意します。

6. 新幹線への接続

教材用仮定として「1編成が10 MWを使用し、25 kVで受電する」とします。これは実車消費電力の公称値ではありません。

$$P = 10 \text{ MW} = 10 \times 10^6 \text{ W} \quad V = 25 \text{ kV} = 25 \times 10^3 \text{ V}$$

$$I = P/V = (10 \times 10^6) / (25 \times 10^3) = 400 \text{ A}$$

MW級の電力を扱うと、25 kVでも電流は数百A規模になります。ただし、主電動機の定格出力、編成全体の出力、架線から取り込む入力電力、瞬時の消費電力は同じ量ではありません。一次資料で確認していない値を実車値として扱いません。

同じ電力Pなら $I=P/V$ なので、電圧Vを上げるほど必要電流Iは小さくなります。次のTopic 02では、この電流低減が I^2R 損失にどう効くかを扱います。

7. 頻出ミス・ひっかけ

- ・ $k=10^3$ 、 $M=10^6$ 、 $m=10^{-3}$ を取り違える。
- ・ 25 kVを25 Vのまま代入する。
- ・ $P=VI$ と電力量 $W=Pt$ を混同する。
- ・ kWとkWhを同じ量として扱う。
- ・ 30 minを0.3 hとする。正しくは0.5 h。
- ・ $P=I^2R$ の2乗を忘れる。
- ・ $I=P/V$ の分子と分母を逆にする。
- ・ 単位をそろえる前に数値を代入する。
- ・ 途中値を早く丸めて最終結果をずらす。
- ・ 乗除算と加減算の有効数字ルールを混同する。

- ・ 新幹線の主電動機出力を架線からの入力電力とみなす。